

台州市 2024 学年 第一学期 高二年级期末质量评估试题

技 术

2025.01

命题：金敬康（三门中学） 赵婕瑜（临海市大田中学）

王林建（仙居中学） 杨海红（临海市大田中学）

审题：安维琪（温岭市教育发展研究院） 张宏辉（北京师范大学台州附属高级中学）

考生须知：

本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷共 12 页，第一部分 1 至 6 页，第二部分 7 至 12 页。满分 100 分，考试时间 90 分钟。

1. 考生答题前，务必将姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸上。
2. 选择题的答案须用 2B 铅笔将答题纸上对应题目的答案标号涂黑。
3. 非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑，答案写在本试题卷上无效。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 题，每题 2 分，共 24 分。在每题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 3 题：

某商场创建了线上智慧销售系统，顾客可通过扫码进入商场获取商品信息，选购后可使用多种支付方式结账，并利用人脸识别增强支付安全。该系统会根据顾客购物行为提供个性化推荐，并能实时监控销售量和库存量，营造便捷、安全、个性化的购物环境。

1. 关于该智慧销售系统的数据，描述正确的是
A. 商品数据只能用图片呈现
B. 人脸识别支付不会产生新的数据
C. 顾客购物行为数据无法加工和处理
D. 销售量和库存量数据在计算机里的存储形式均为二进制
2. 下列有关信息安全与社会责任的做法，不合理的是
A. 顾客选购后有退出系统的习惯
B. 商场中实时展示顾客的个人信息
C. 定期备份销售量和库存量数据
D. 为该线上销售系统建立一套容灾系统
3. 关于该商场的做法合理的是
A. 为了提升首页预览速度，直接使用商品原图片
B. 为了便于顾客选购，根据顾客的兴趣爱好提供个性化商品推荐
C. 为了节约服务器的存储空间，不保存所有的直播视频
D. 为了让顾客更加流畅地观看直播，降低服务器性能

阅读下列材料，回答第 4 至 5 题：

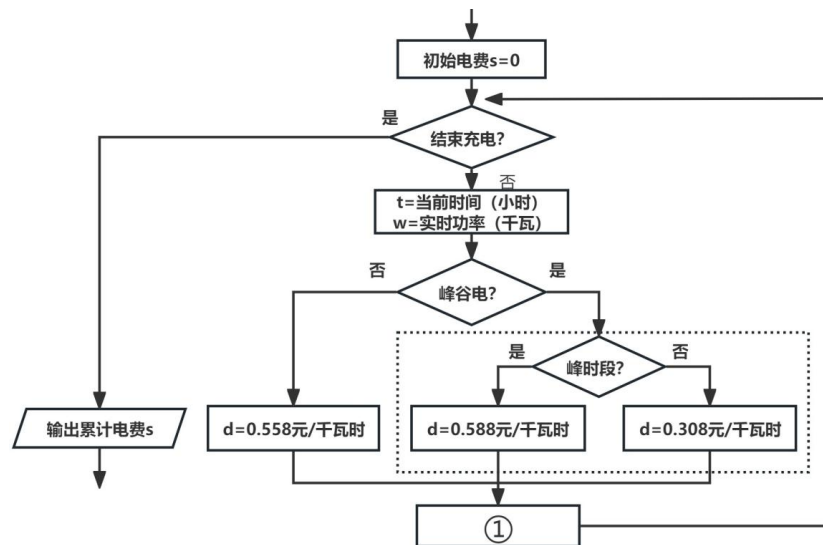
浙江居民家用充电桩电价为每千瓦时 0.558 元。开通峰谷电后，峰时段（8:00—22:00）电价为每千瓦时 0.588 元，谷时段（22:00—次日 8:00）电价为每千瓦时 0.308 元。

4. 家用充电桩的计费系统是按每秒钟刷新一次进行实时计费，部分流程图如第 4 题图所示，则流程图“①”实现总电费计算的表达式是

- A. $s=w*d$ B. $s=w/3600*d$ C. $s=s+w*(d/3600)$ D. $s=s+w*d$

5. 第 4 题图中的虚线框部分用 Python 程序段实现，下列选项正确的是

- A. `if t>=8 and t<22:`
`d = 0.308`
`else:`
`d = 0.588`
- B. `if 8<=t<22:`
`d = 0.308`
`else:`
`d = 0.588`
- C. `if t>22 or t<=8:`
`d = 0.308`
`d=0.588`
- D. `d = 0.308`
`if 8<=t<22:`
`d = 0.588`



第 4 题图

6. 录制一段采样频率为 44.1kHz、量化位数为 16 位的双声道的 30 秒无压缩的 Wave 格式音频，需要的磁盘空间大约为

- A. 3MB B. 5MB C. 10MB D. 20MB

7. 给定电子邮件地址 email="alice@example.com"，提取用户名 "alice"。以下 Python 表达式正确的是

- A. email[0:5] B. email[:6] C. email[1:6] D. email[:4]

8. 下列关于数据结构的说法，正确的是

- A. 栈是一种先进后出的线性表结构
- B. 数组和链表在操作时，其存储空间固定不变
- C. 链表在访问、插入和删除元素时，算法效率比数组高
- D. 常见的线性关系数据结构有数组、队列、栈、树和图等

9. 某 Python 程序段如下：

```

c=0
while len(s)>0:
    if "0"<=s[0]<="9":
        c+=1
    s=s[1:]
print(c)

```

若 s="2024y12m30"，程序运行后输出的结果是

- A. 10 B. 6 C. 7 D. 8

10. 快递公司采用如下规则分拣包裹，如果包裹编号为偶数则设备会将其暂存到队尾（出队再入队），否则直接将其出队。若包裹的队列从队首到队尾的初始编号为：12 7 18 5 24，连续进行 4 次操作后，则剩余包裹编号依次为

- A. 24 12 18 5 B. 24 12 18 C. 18 5 24 D. 12 18 24 5

11. 将有序数组 d 中的重复项删除，编写的 Python 程序段如下：

```
n=len(d)
i=1
(1)
while i<n:
    if d[i]!=d[i-1]:
        k+=1
        (2)
    i+=1
d=d[:k+1]
```

上述程序段中划线处可选代码为：①k=0；②k=1；③d[k]=d[i]；④d[i-1]=d[i]。则(1)、(2)处代码依次为

- A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

12. 有如下 Python 程序段：

```
import random
a = ["A", "B", "*", "C", "D"]
t = []
for i in range(len(a)):
    op = random.randint(0, 1)
    if op == 1 and a[i] != "*":
        t.append(a[i])    #为 t 追加一个元素
        a[i] = "*"
    elif op == 0 and a[i] == "*" and len(t)>0:
        c=t.pop()        #在 t 中弹出最后一个元素
        a[i] = chr((ord(c) - ord("A") + 3) % 26 + ord("A"))
```

程序执行后，a 值不可能的是

- A. ["A", "*", "*", "C", "D"] B. ["*", "B", "D", "*", "D"]
C. ["*", "*", "E", "C", "D"] D. ["*", "*", "A", "*", "*"]

二、非选择题（本大题共 3 题，其中第 13 题 7 分，第 14 题 10 分，第 15 题 9 分，共 26 分）

13. 随着智能家居的发展，越来越多的家庭选择安装带有指纹锁的入户门。某指纹锁的指纹解锁模块采用的是光学指纹识别，其部分工作流程如第 13 题图所示：



第 13 题图

请结合第 13 题图回答下列问题：

(1) 为了提高指纹识别率，以下选项操作方法不合理的是_____（单选，填字母）。

- A. 在采集指纹图像环节，采集时要让手指干净
B. 在指纹注册环节，需要关注指纹特征的完整性和清晰度

C. 在指纹特征对比环节，将指纹数据的匹配率由 80%改为 10%

D. 在指纹特征模板库中，尽量多地采集不同角度的指纹数据

(2) 在“图像预处理”环节，需对原始灰度图像进行平滑、锐化、增强、二值化等处理，从而使特征提取等操作能够有效进行。下列部分 Python 代码实现对灰度图像二值化的过程，请在划线处填入合适的代码。

```
#打开图像，代码略
rows,cols=img.shape      #图像的高和宽分别赋值
hd=200                    #定义灰度界限
for i in range(rows):    #图像二值化(0:黑, 1:白)
    for j in range(cols):
        ①
        if img[i,j]>hd:
            b=1
        ②
```

#根据 img 数组生成新的图像并显示，代码略

(3) 基于上述代码，在测试时发现图像信息丢失过多，则需对_____变量参数进行调整。

14. 某商场举办店庆购物优惠活动，小赵对前 6 天的交易数据进行处理和分析，这 6 天商场交易流水数据如第 14 题图 a 所示。

	A	B	C	D	E	F
1	交易日期	类型	货号	数量	金额(元)	支付方式
2	2024-10-01 09:02:40	消费	80279	5	1245	现金
3	2024-10-01 09:08:00	消费	20751	3	1035	银联
4	2024年10月01日 09:42:12	充值	-1	0	4000	银联
5	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
6	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
7	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
8	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
9	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
10	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
11	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
12	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
13	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
14	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
15	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
16	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
17	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
18	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
19	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
20	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
21	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
22	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
23	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
24	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
25	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
26	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
27	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
28	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
29	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
30	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
31	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
32	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
33	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
34	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
35	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
36	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
37	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
38	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
39	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
40	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
41	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
42	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
43	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
44	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
45	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
46	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
47	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
48	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
49	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
50	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
51	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
52	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
53	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
54	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
55	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
56	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
57	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
58	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
59	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
60	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
61	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
62	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
63	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
64	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
65	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
66	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
67	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
68	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
69	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
70	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
71	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
72	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
73	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
74	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
75	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
76	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
77	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
78	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
79	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
80	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
81	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
82	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
83	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
84	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
85	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
86	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
87	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
88	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
89	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
90	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
91	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
92	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
93	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
94	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
95	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
96	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
97	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
98	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
99	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝
100	2024-10-01 09:42:12	消费	30000	4	5000	支付宝

第 14 题图 a

编写 Python 程序，请回答下列问题。

(1) 观察第 14 题图 a 中的“交易日期”列数据，存在的问题是_____（单选，填字母）。

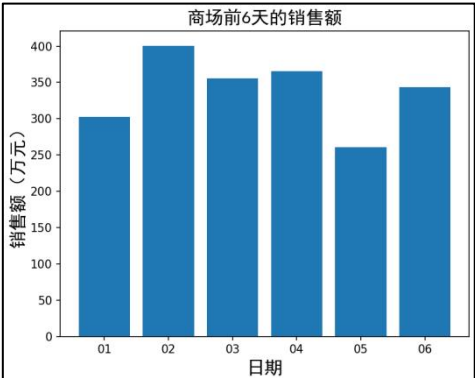
A. 数据重复 B. 数据缺失 C. 逻辑错误 D. 格式不一致

(2) 定义 xfddata 函数，功能为：读取 Excel 文件，返回交易类型为“消费”的数据。函数代码如下。

```
import pandas as pd
def xfddata(dfile):
    df = pd.read_excel(dfile)
    df = _____
    return df
```

划线处应填入的代码为_____（单选，填字母）。

- A. df[df["类型"]=="消费"]
- B. df["类型"]=="消费"]
- C. df[df["类型"]]== "消费"
- D. df["类型"]== "消费"



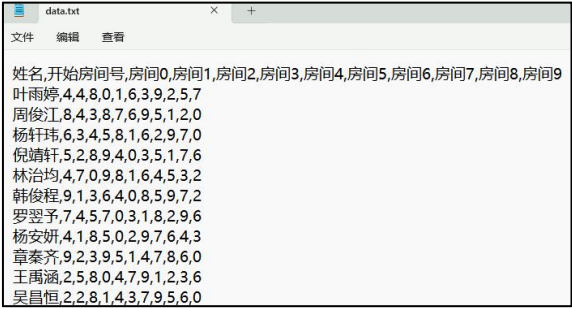
第 14 题图 b

(3) 数据整理完成后，统计商场每天的销售额（万元），绘制如第 14 题图 b 所示的柱形图，实现该功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
filename = "商场交易数据.xlsx"
df = xldata(filename)
df["日期"]="" #插入一列“日期”，初值为""
for i in df.index:
    df.at[i,"日期"]=df.at[i,"交易日期"][8:10]
g = df.groupby("__①__",as_index=False)["金额(元)"].sum()
d = __②__ #存储各天的销售额
for i in range(len(d)):
    d[i]=round(d[i]/10000,1)
plt.title("商场前6天的销售额",fontproperties="SimHei")
plt.xlabel("日期", fontproperties="SimHei")
plt.ylabel("销售额（万元）", fontproperties="SimHei")
plt.bar(g.日期,__③__)
plt.show()
```

15. 学校组织的研学活动中，学生需参观研学基地 10 个房间。参观规则如下：学生可以选择任意房间开始参观，参观过程中如果误入已参观过的房间，系统会提示并引导至编号最小的未参观房间，继续下一轮打卡。现将学生参观数据导出，部分数据如第 15 题图 a 所示。



第 15 题图 a

现在需要对这些数据进行检查，检查结果分为两类：

- ①合理：参观过程中没有重复进入任何房间。
- ②重复：参观过程中有重复进入的房间，需要记录重复的次数和出错的房间。

如叶雨婷数据（第 15 题图 b 所示），表示叶雨婷从房间 4 开始参观，下一个参观的房间号是 6，再接下来参观的房间号是 9，依此类推，叶雨婷的参观路线是：4→6→9→7→2→0→4，1→8→5→3→1。检查结果为重复，重复 1 次，出错房间：[0]。

姓名	开始房间	房间0	房间1	房间2	房间3	房间4	房间5	房间6	房间7	房间8	房间9
叶雨婷	4	4	8	0	1	6	3	9	2	5	7

第 15 题图 b

请回答下列问题。

- （1）根据题意，如第 15 题图 a 中王禹涵同学的检查结果为_____（单选，填字母：A. 合理/B. 重复）。
- （2）实现文本读取功能的部分 Python 程序如下，程序中用到的字符串处理的函数与方法如第 15 题图 c 所示，请在程序中划线处填入合适的代码。

函数与方法	功能
str.strip()	移除字符串str开头和结尾的空白、换行符等字符
str.split(",")	将字符串str按逗号分割成一个子字符串列表，并返回该列表

第 15 题图 c

```

"""
    读取的数据，依次存入列表 d 中。如第 15 题图 a 中的数据存储在 d=[["叶雨婷", 4], [4, 8, 0, 1, 6, 3, 9, 2, 5, 7], .....]
"""

```

```

def read_data(fname):
    d = []
    rs = open(fname, "r", encoding="utf-8").readlines()
    for i in range(1, len(rs)):
        tmp = rs[i].strip().split(",")
        d.append([tmp[0], int(tmp[1])])
        b=[]
        for j in range(_____, len(tmp)):
            b.append(int(tmp[j]))
        d.append(b)
    return d

```

(3) 实现对参观路线进行检查功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```

def check_plan(link, head):
    n = len(link)
    flag[head] = True
    q=head
    p=link[q]
    while p!=head:
        flag[p]=True
        q=p
        ①
    return q

def min_index(flag):
    for i in range(len(flag)):
        if ②:
            return i

dd = read_data("data.txt")
for k in range(0, len(dd), 2):
    xm, head, link = dd[k][0], dd[k][1], dd[k+1]
    flag = [False]*len(dd[k+1])
    wrong=check_plan(link, head)
    cf = [wrong]
    if False not in flag:
        print(xm, "合理")
    else:
        while False in flag:
            h = min_index(flag)
            ③
            cf.append(wrong)
        print(xm, "重复", len(cf[:-1]), "次，出错房间:", cf[:-1])

```